

D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Nama : Putri Sibarani

Nim : 25110183

Pertemuan 7

Matkul : Pemrograman Aplikasi Client Server

Program studi : D3 Teknik Komputer

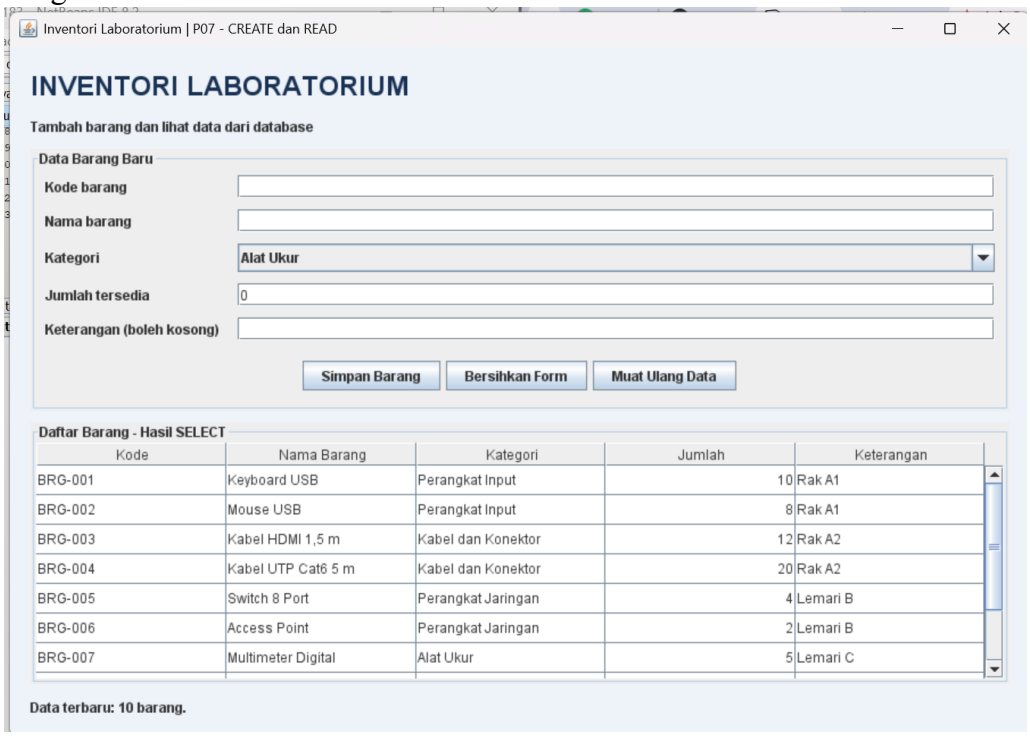
Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

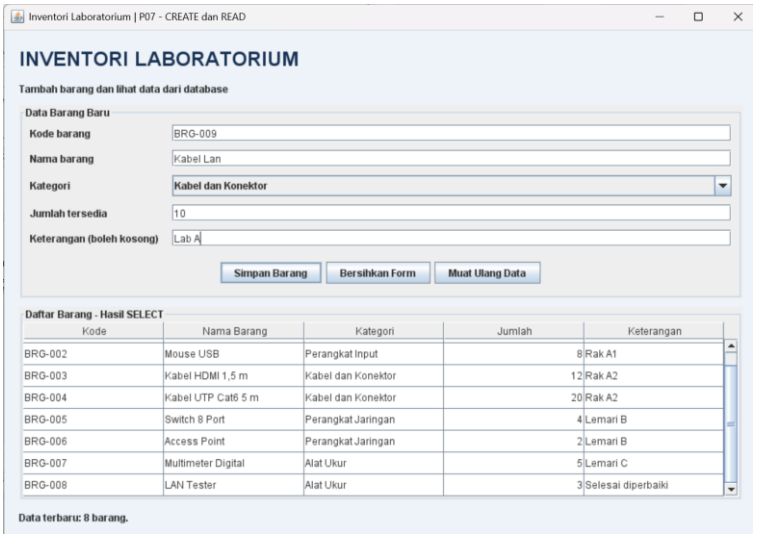
Politeknik Bisnis Indonesia

2026/2027

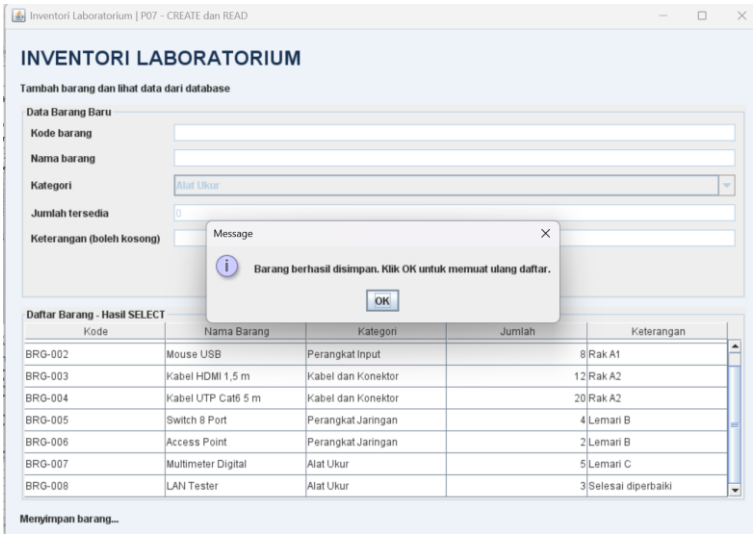
BAGIAN F — MENGUJI VALIDASI DAN GANGGUAN

- **Langkah 26** — Memeriksa data setelah aplikasi dibuka kembali **FormBarang.java → Run File** lagi.

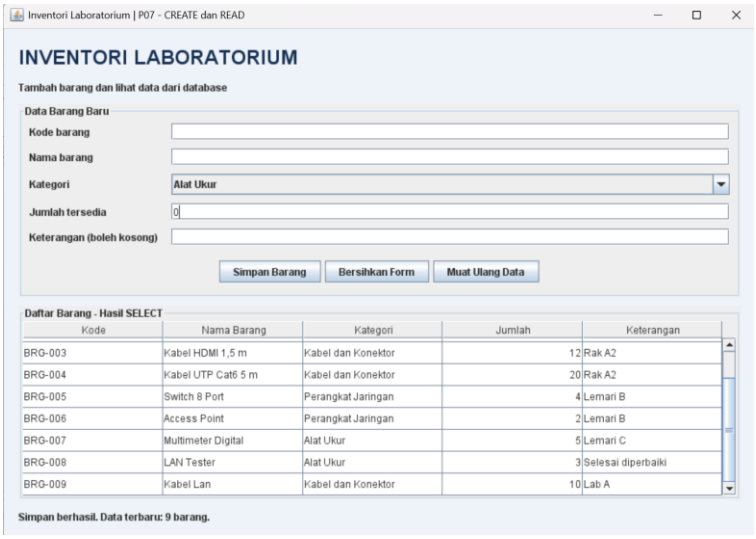




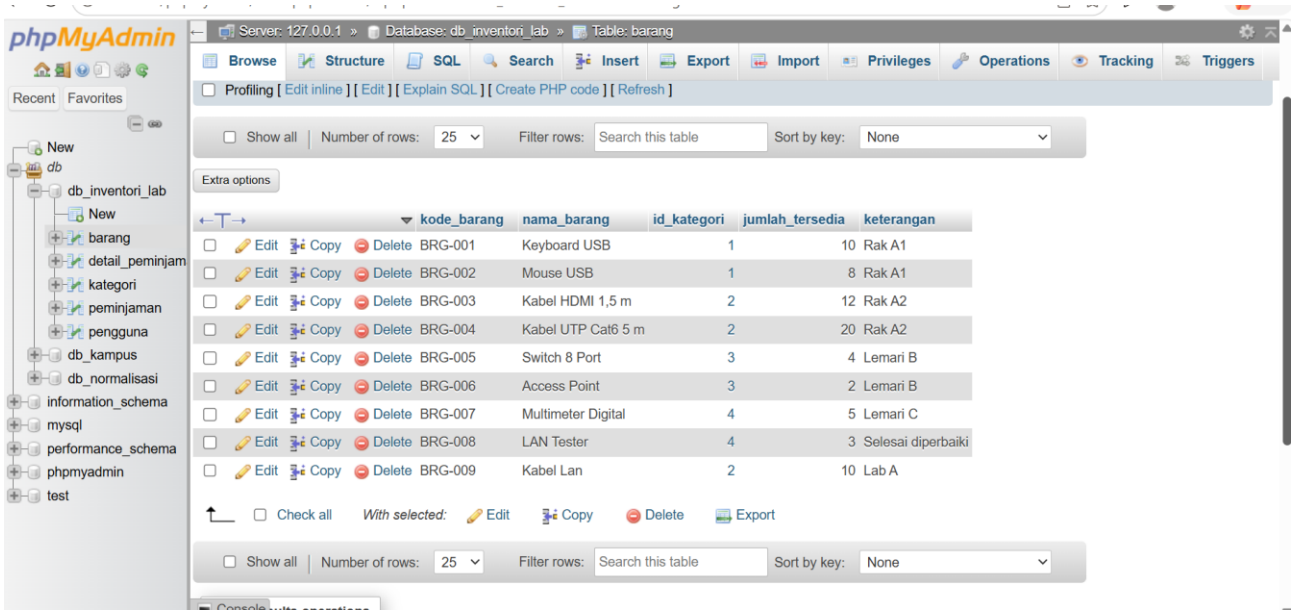
Pemeriksaan tambahan saat form belum disimpan



Data berhasil disimpan

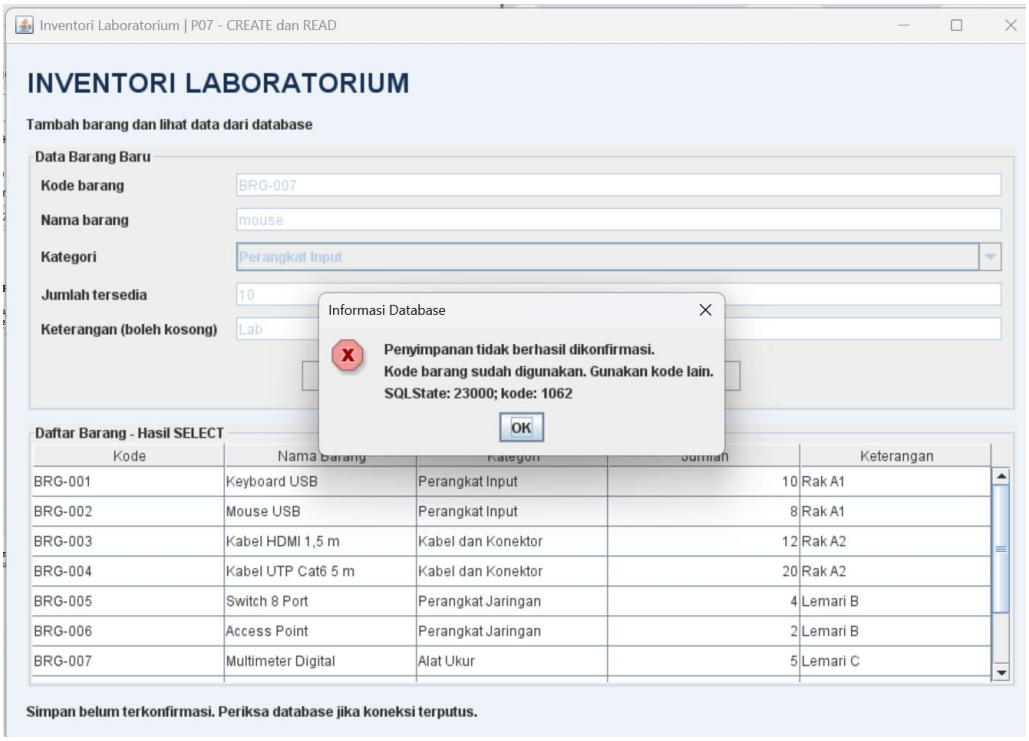


Data telah terlihat dalam daftar barang



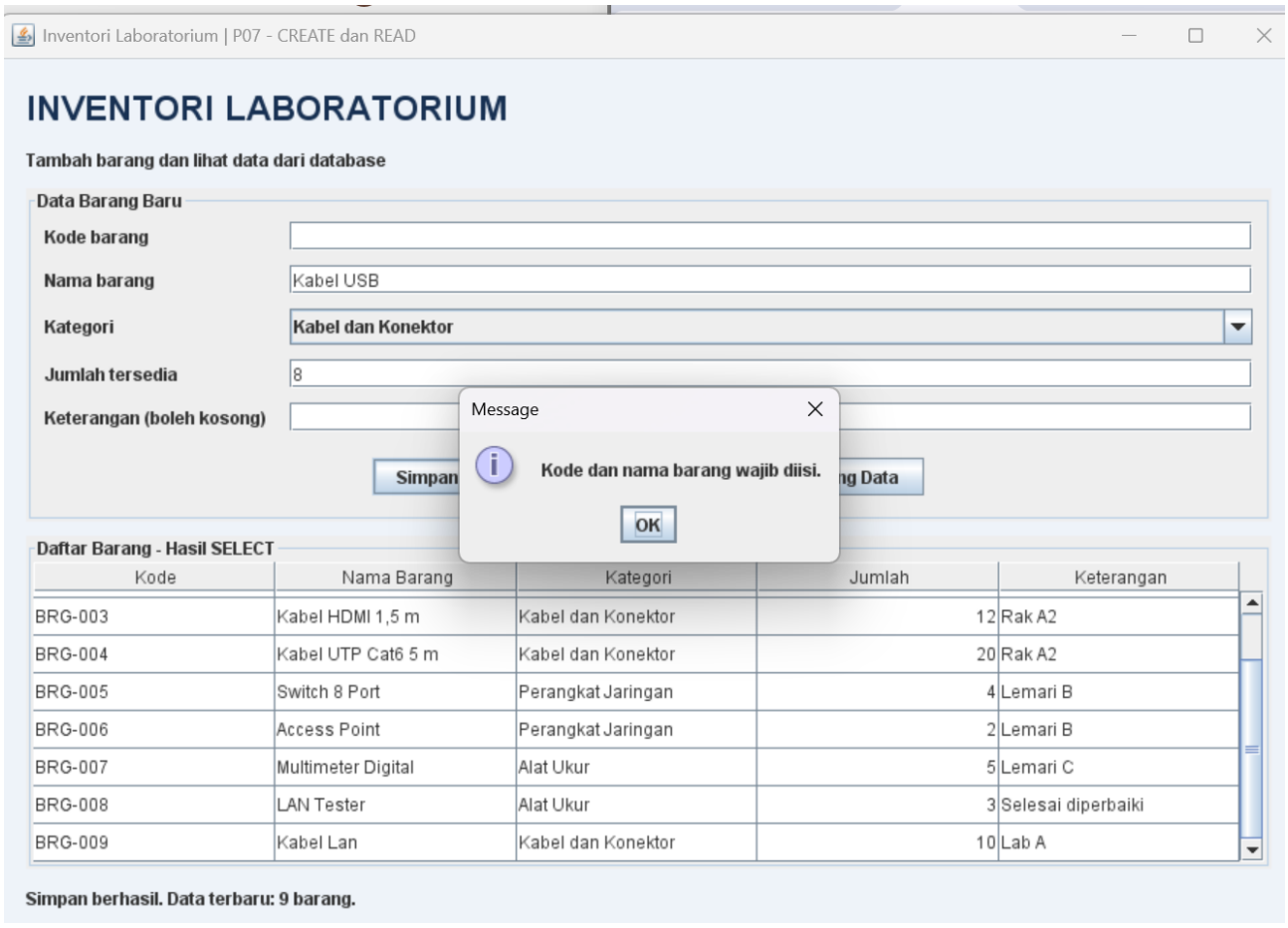
Data yang diinput telah disimpan di database

- **Langkah 27** — Menguji kode duplikat (Isi Kode barang dengan kode yang sudah disimpan, misalnya P07-001.)

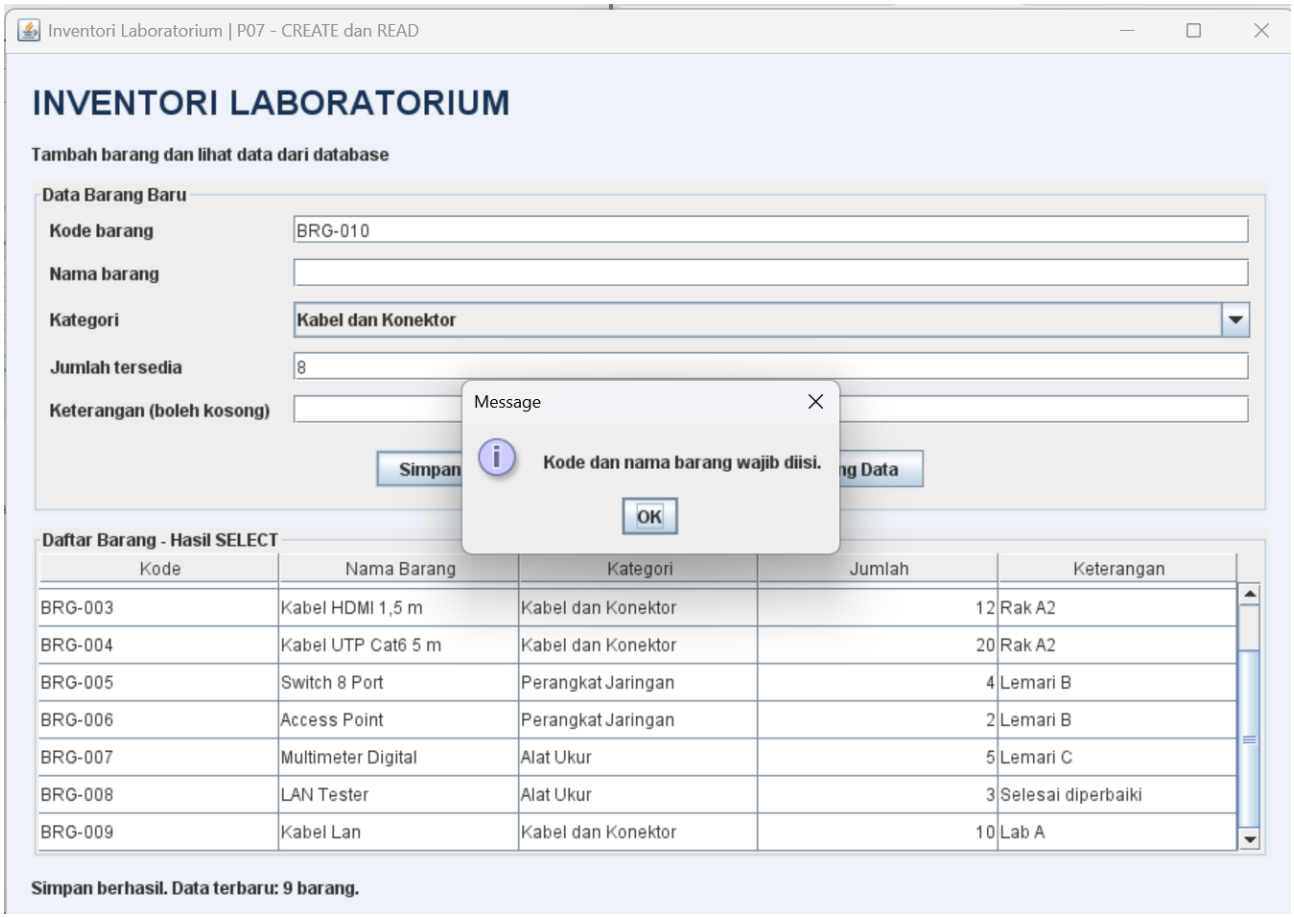


- **Langkah 28** — Menguji isian yang tidak valid

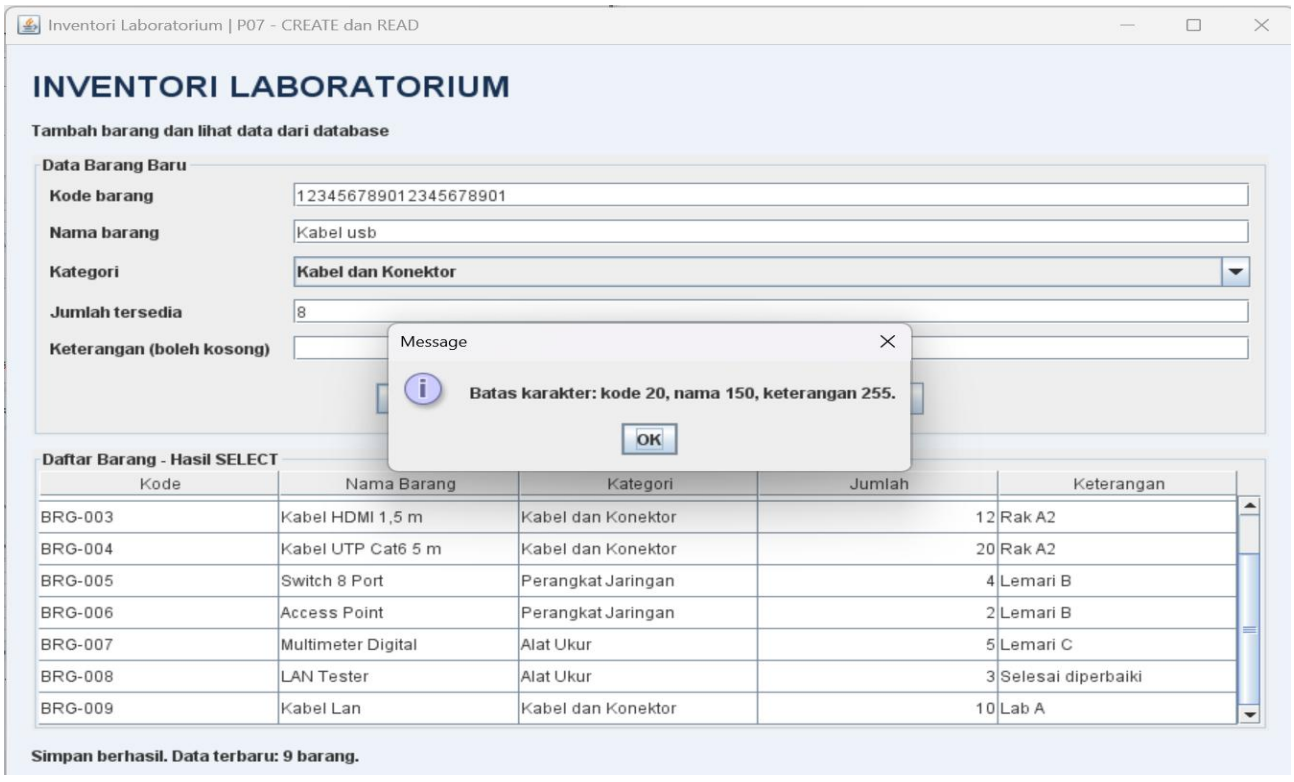
V1 : Kode kosong



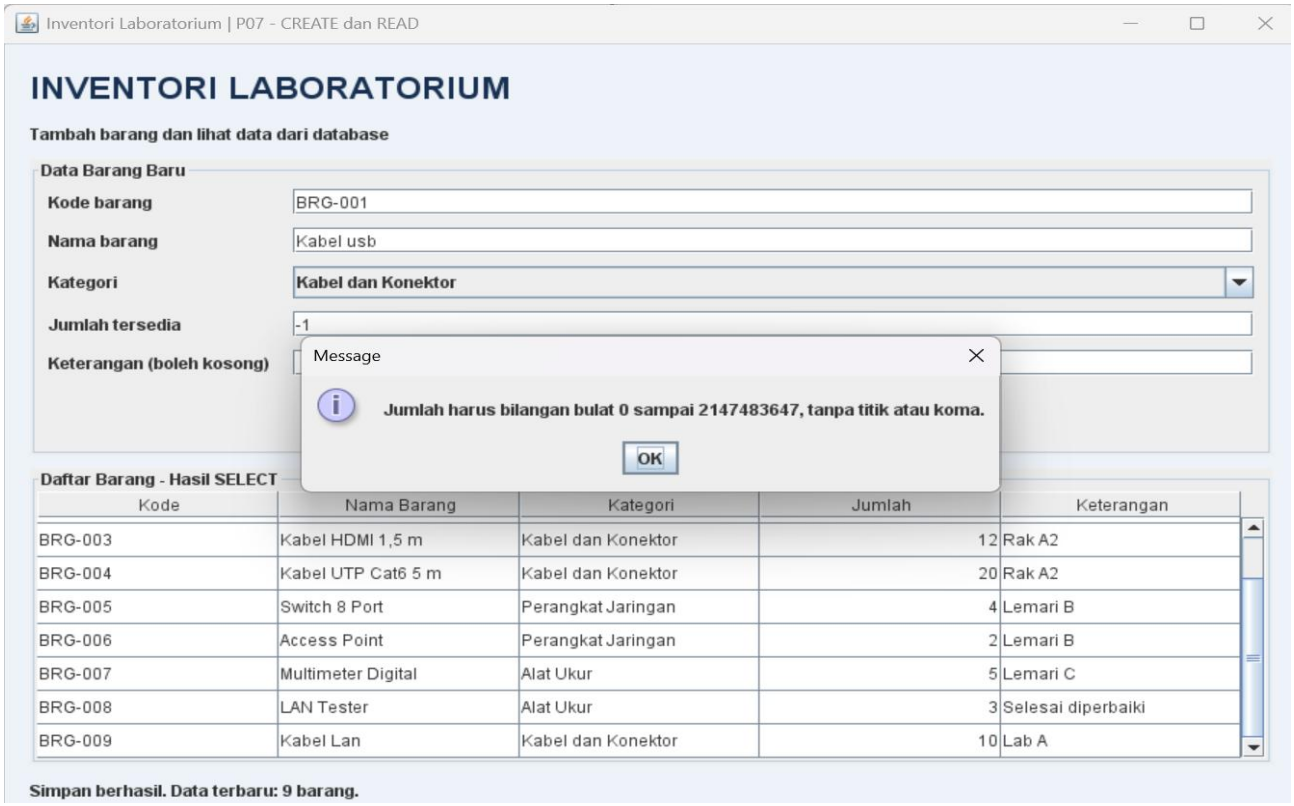
V2 : Nama kosong



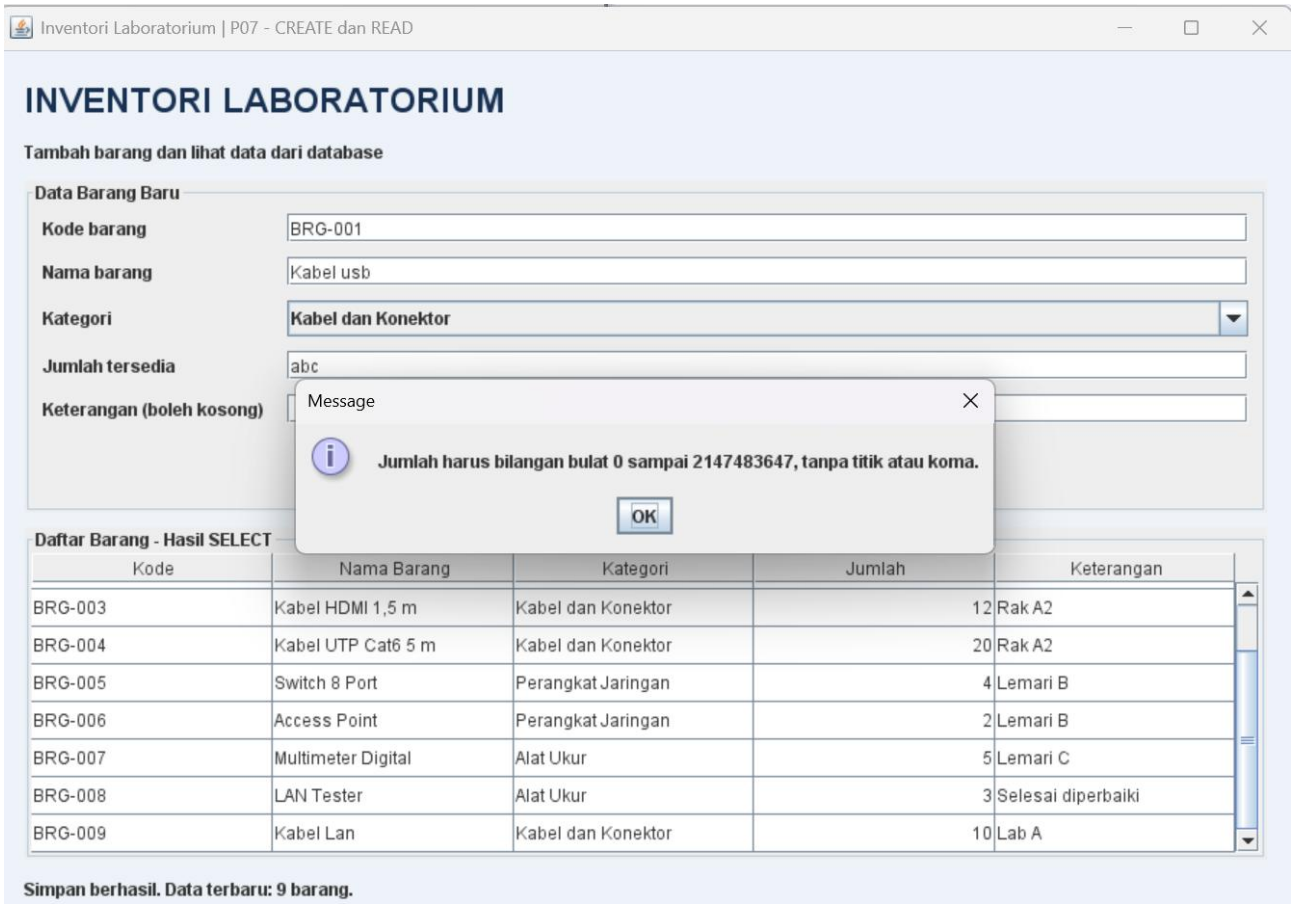
V3 : Kode `12345678901234567890` (21 karakter)



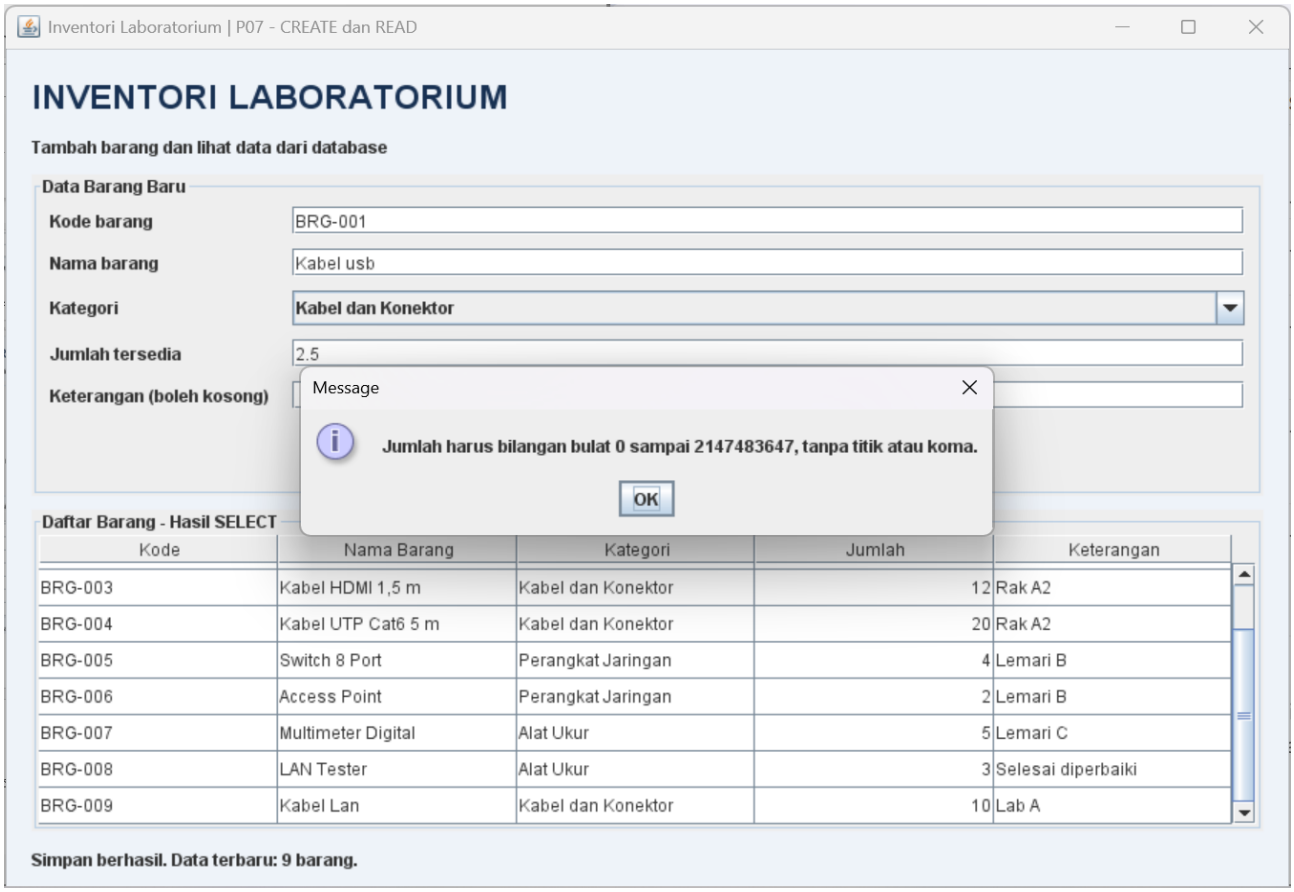
V4 : Jumlah -1



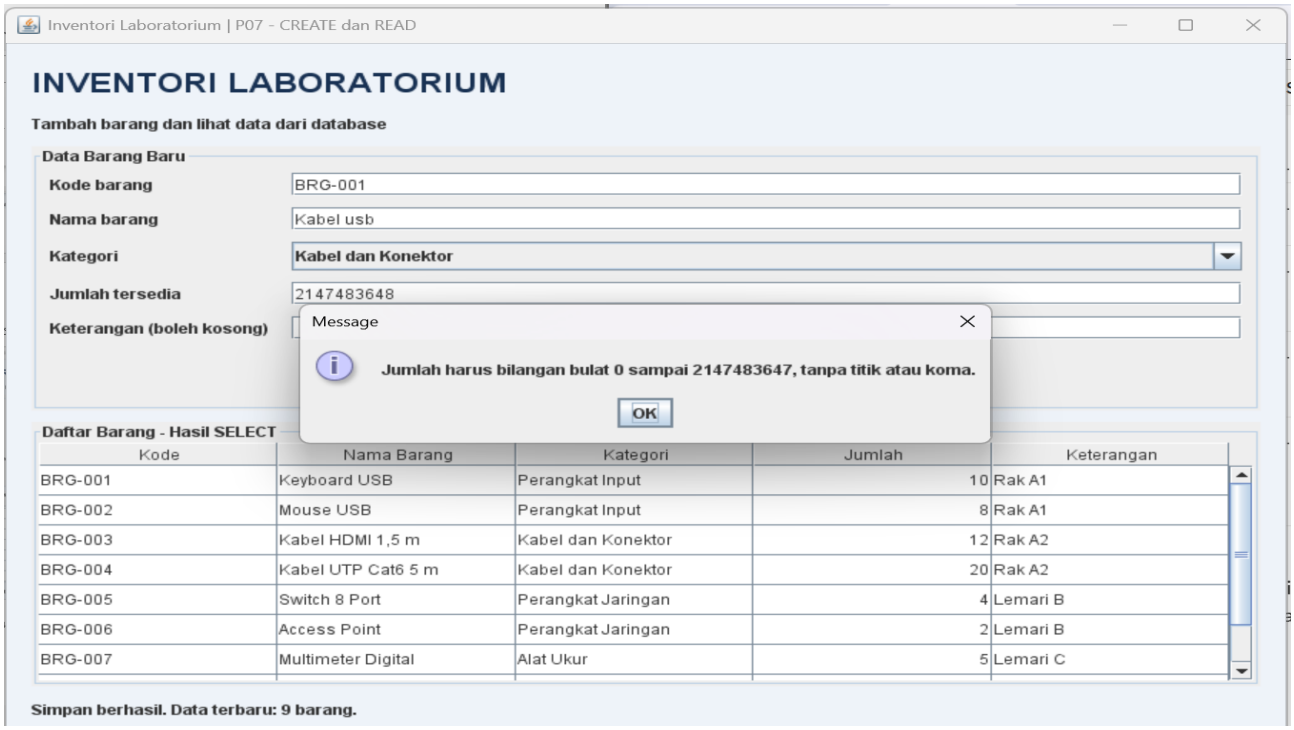
V5 : Jumlah abc



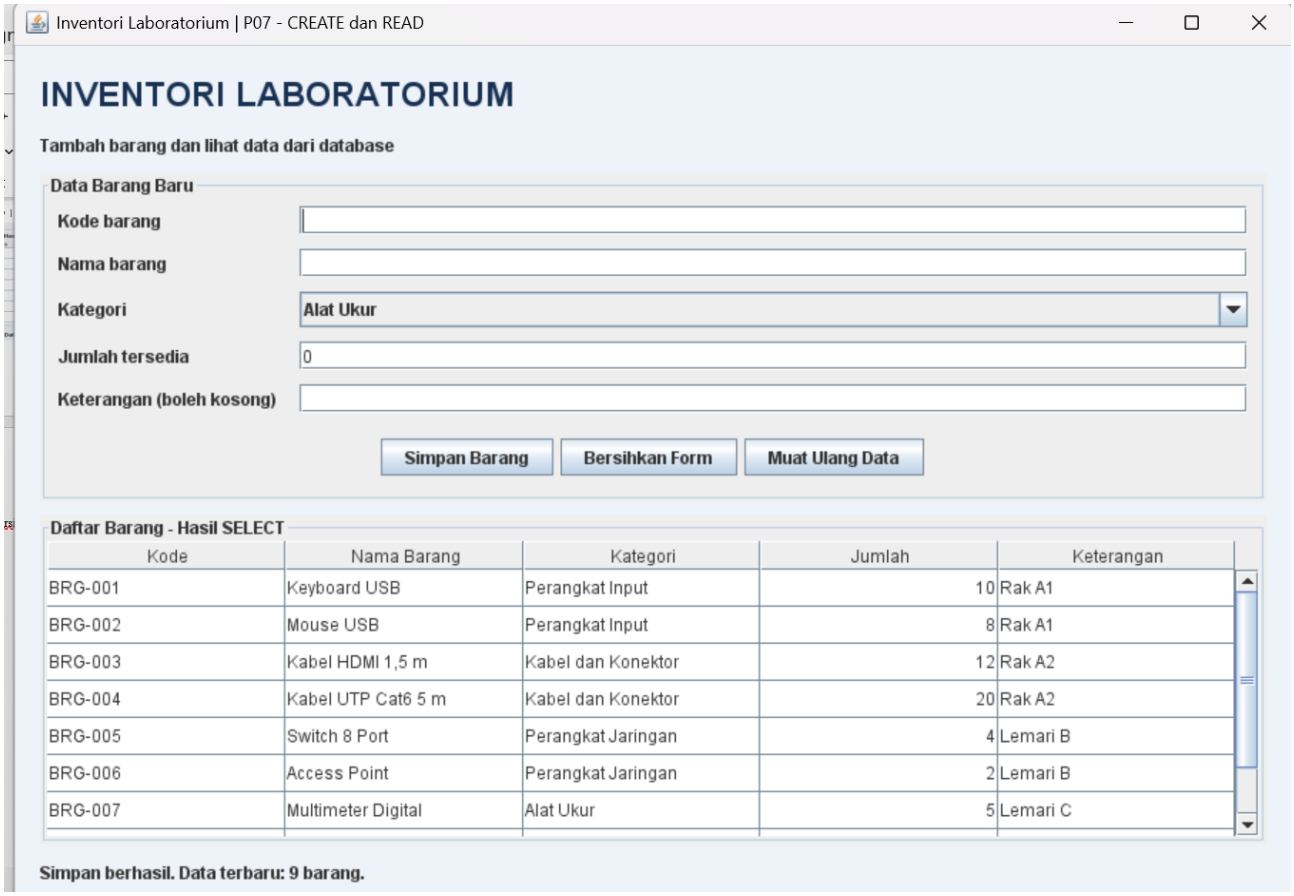
V6 : Jumlah 2.5



V7 : Jumlah 2147483648

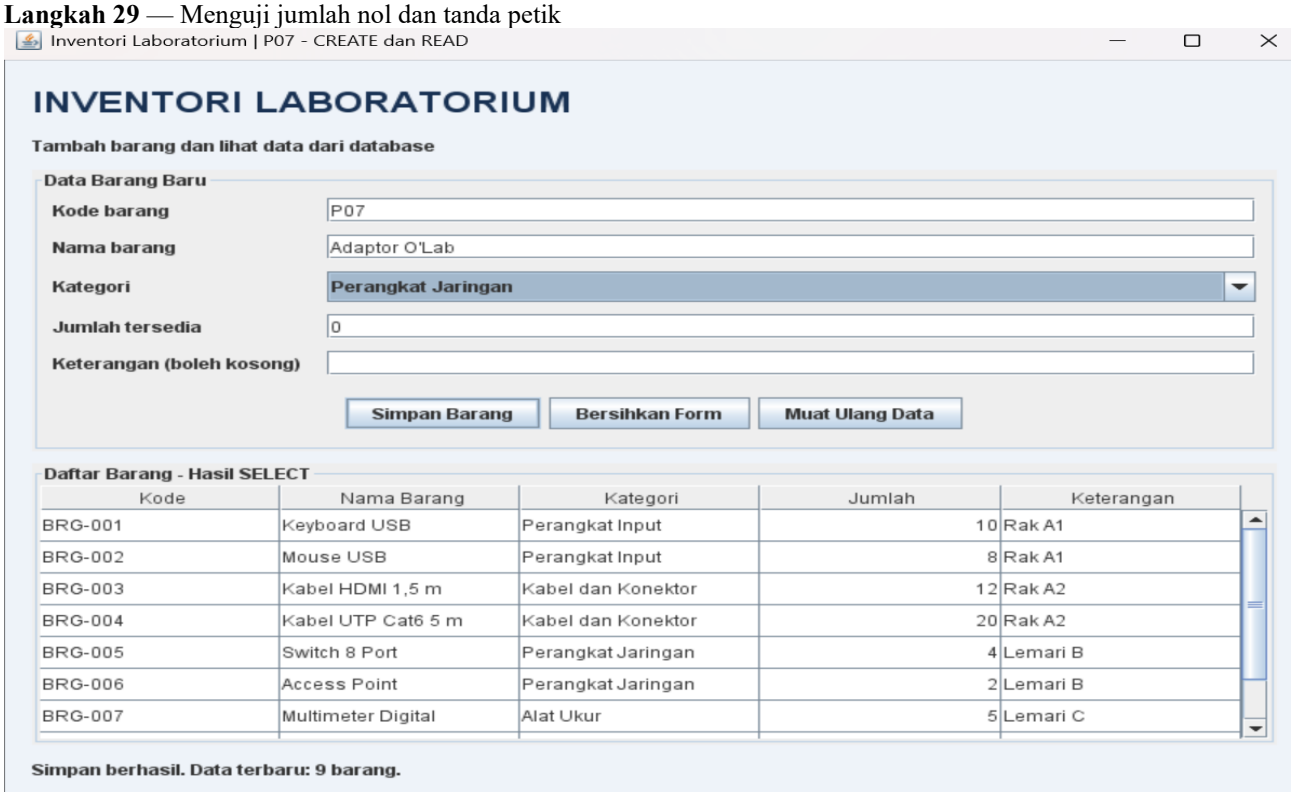


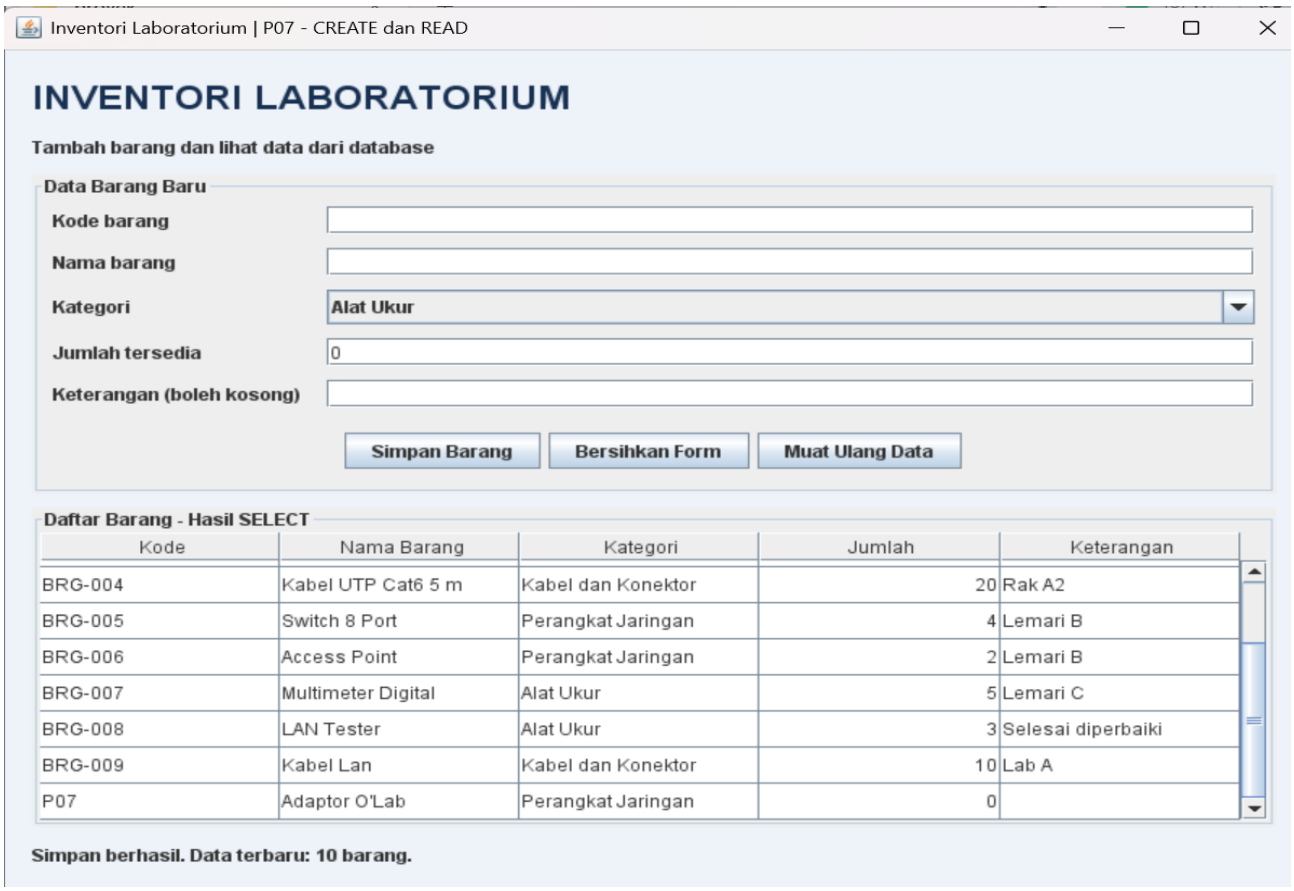
V8 : Klik Bersihkan Form



Isian bersih, record database tetap ada

Langkah 29 — Menguji jumlah nol dan tanda petik





Data tersimpan

BAGIAN J — PENJELASAN SETELAH PRAKTIK

Pertanyaan pemahaman

1. Soal: Apa fungsi XAMPP, phpMyAdmin, driver JDBC, dan NetBeans pada praktikum ini?

Jawaban:

- XAMPP: Sebagai web server local untuk menjalankan service database server MySQL/MariaDB.
- phpMyAdmin: Antarmuka berbasis web untuk mengelola database MySQL secara visual (membuat tabel, mengelola data, dan mengatur user).
- Driver JDBC (MySQL Connector/J): Jembatan penghubung yang memungkinkan kode Java berkomunikasi dan mengirim perintah SQL ke MySQL.
- NetBeans: IDE untuk menulis kode Java, merancang antarmuka GUI, dan menjalankan proyek.

2. Soal: Mengapa proyek Java tidak disimpan sebagai halaman PHP di htdocs?

Jawaban:

Proyek Java GUI adalah aplikasi desktop yang berjalan di JVM (Java Virtual Machine) komputer lokal. Folder htdocs khusus digunakan oleh web server Apache untuk memproses file web (seperti PHP) melalui protokol HTTP.

3. Soal: Mengapa koneksi harus diuji sebelum GUI dibuat?

Jawaban:

Untuk memastikan parameter koneksi (URL, port, nama database, username, password) dan driver JDBC sudah berfungsi dengan benar. Ini mencegah kebingungan saat terjadi error, apakah disebabkan oleh koneksi database atau masalah tampilan GUI.

4. Soal: Sebutkan fungsi tiga file Java yang dibuat.

Jawaban:

- File Koneksi (Koneksi.java): Mengatur dan membuat koneksi ke database MySQL.
- File Data Access / Model (BarangDao.java / Kategori.java): Menampung logika eksekusi query SQL (CRUD: Create, Read, Update, Delete).

- File GUI / Form (MainFrame.java): Menampilkan antarmuka visual (tabel, tombol, text field) untuk interaksi pengguna.

5. Soal: Mengapa database yang sudah berisi data tidak perlu diimpor ulang?

Jawaban:

Data di dalam MySQL tersimpan secara permanen (persistent). Impor ulang data yang sudah ada justru bisa menyebabkan duplikasi baris data atau error duplicate primary key.

6. Soal: Apa perbedaan akun database lab_p06 dengan akun admin dalam tabel pengguna?

Jawaban:

- Akun lab_p06: Akun tingkat database MySQL yang digunakan aplikasi Java untuk menghubungkan diri ke database server.
- Akun admin tabel pengguna: Data akun di dalam tabel database yang digunakan untuk login pengguna/manusia saat membuka aplikasi GUI.

7. Soal: Sebutkan lima parameter INSERT untuk barang tugas individu Anda.

Jawaban:

- kode_barang
- nama_barang
- id_kategori
- harga
- stok

8. Soal: Mengapa combo kategori menyimpan ID asli, bukan nomor urut pilihan?

Jawaban:

ID asli adalah Primary Key yang menjadi relasi (Foreign Key) di database. Nomor urut pilihan (index combo box) hanya posisi tampilan visual yang bisa berubah dan tidak sesuai dengan data di database.

9. Soal: Apa beda executeUpdate dengan executeQuery?

Jawaban:

- executeUpdate(): Digunakan untuk perintah SQL yang mengubah data (INSERT, UPDATE, DELETE), mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh.

- executeQuery(): Digunakan untuk perintah SQL yang mengambil/menampilkan data (SELECT), mengembalikan objek ResultSet.

10. Soal: Mengapa Muat Ulang Data tidak boleh menggandakan baris?

Jawaban:

Agar data yang tampil di tabel GUI selalu akurat dan tidak membingungkan pengguna. Komponen tabel harus dikosongkan/di-reset terlebih dahulu sebelum data baru dimuat kembali.

11. Soal: Apa yang dilakukan ketika kode duplikat ditolak?

Jawaban:

Aplikasi menangkap error (catch exception SQLException), lalu menampilkan pesan peringatan (pop-up JOptionPane) kepada pengguna bahwa kode sudah ada dan meminta memasukkan kode baru yang unik.

12. Soal: Apa yang dilakukan jika simpan berhasil tetapi muat ulang gagal?

Jawaban:

Program tetap menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan ke database, lalu memberikan peringatan bahwa tampilan tabel gagal diperbarui, disusul opsi pemanggilan ulang fungsi pemuatan data secara manual/otomatis.

13. Soal: Mengapa database.properties asli tidak diunggah?

Jawaban:

Untuk menjaga keamanan (security), karena file tersebut berisi informasi sensitif seperti username, password, dan alamat koneksi database.